Université de Lille

SIAD
Systèmes d'information & aide à la décision

Prédire et limiter le churn d'une compagnie de télécommunication à l'aide de l'analyse de données

Roman DELBARE

David DOE

Projet dans le cadre du cours de programmation R

Année universitaire 2025/2026

Table des matières

Introduction 3

Résultats de l'analyse 4

A) Informations préliminaires 4

B) Outil de détection du churn 7

C) Impact des différents facteurs sur la probabilité de Churn 9

D) Profil des clients qui partent 10

Conclusion 11

A) Réponse directe à la problématique 11

B) Préconisations 11

Introduction

Ce document est un rapport métier visant à décrire les résultats de notre travail sans rentrer dans les détails techniques, de manière à ce qu'il soit compréhensible et utilisable par un quelqu'un n'ayant aucune formation en méthodes statistiques.

Notre objectif est d'utiliser l'analyse de données et la modélisation afin de détecter et limiter le churn, c'est-à-dire la perte de clients/abonnés, pour une entreprise de télécommunications.

Nous répondrons donc à la problématique suivante : **« Est-il possible de construire un outil permettant d'aider efficacement à limiter le churn pour l'entreprise ? »**

Pour ce faire nous avons construit un modèle permettant de détecter les clients susceptibles de quitter l'entreprise dans le futur et d'identifier les facteurs favorisant ce départ. L'idée est que l'entreprise puisse ensuite utiliser notre modèle et les résultats de l'analyse pour mettre en place des actions préventives permettant de réduire le taux de churn.

Ce travail se base sur le jeu de données « Telco Customer Churn » retrouvable en cliquant ici. Il contient des informations historiques sur 7043 clients de l'entreprise au travers de 25 variables nous permettant de connaître : Le profil sociologique du client (sexe, structure familiale, situation amoureuse …), Des informations relatives au contrat (ancienneté, montants dépensés, moyens de paiements et de facturation …), De nombreuses données sur les services liés au contrat du client (Options internet, streaming, support pris en charge par l'entreprise) et enfin si il à quitté ou non l'entreprise.

Nous considérerons cette base, fournie par l'entreprise, est représentative de la population globale de clients.

L'objectif de ce rapport est donc de présenter synthétiquement et sans rentrer dans les détails techniques les informations majeures issues des données, l'outil que nous avons mis au point (ce qu'il permet de faire et ce qu'il met en exergue) avant de répondre à la problématique et de fournir quelques préconisations.

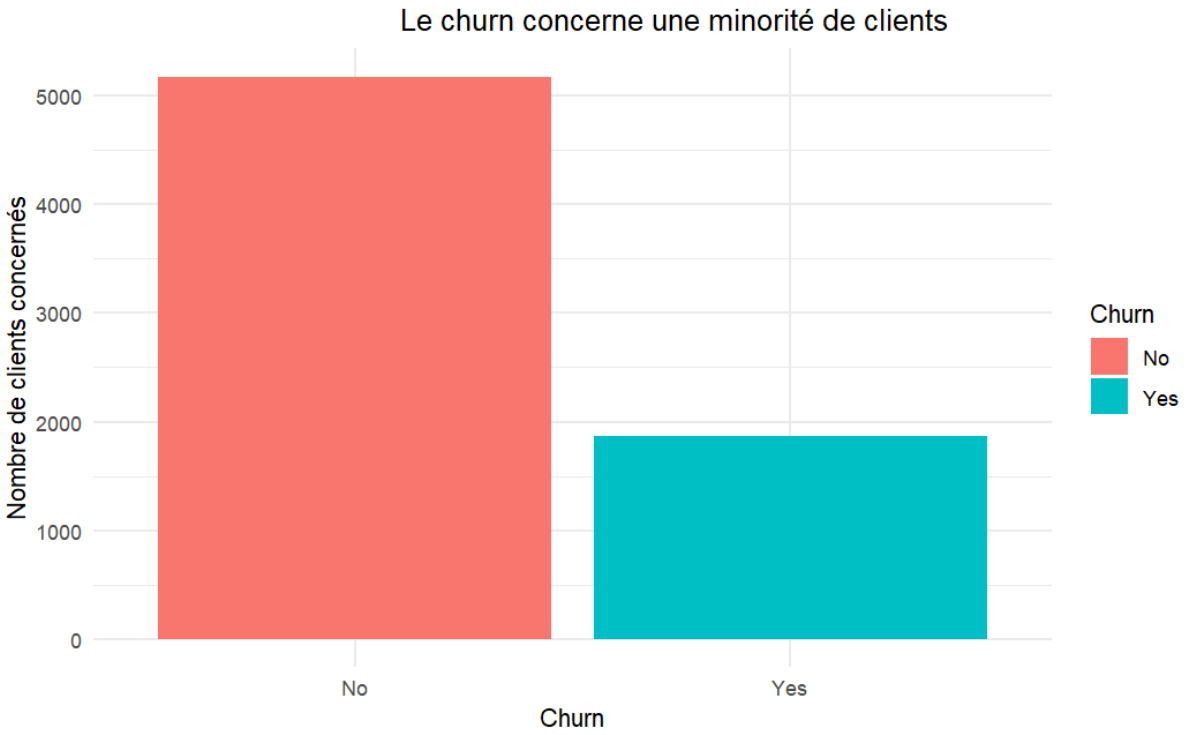
Nb : Pour les détails techniques, un code R entièrement commenté est joint avec ce rapport, ce dernier ayant justement pour objectif de ne pas entrer dans les détails.

Résultats de l'analyse

A) Informations préliminaires

Commençons par rappeler les informations les plus importantes concernant les données dont nous disposons, nous nous concentrerons ici sur les quelques éléments les plus importants afin de ne pas alourdir inutilement l'analyse. En effet il serait trop lourd et inutile de présenter les statistiques descriptives des 25 variables de notre base.

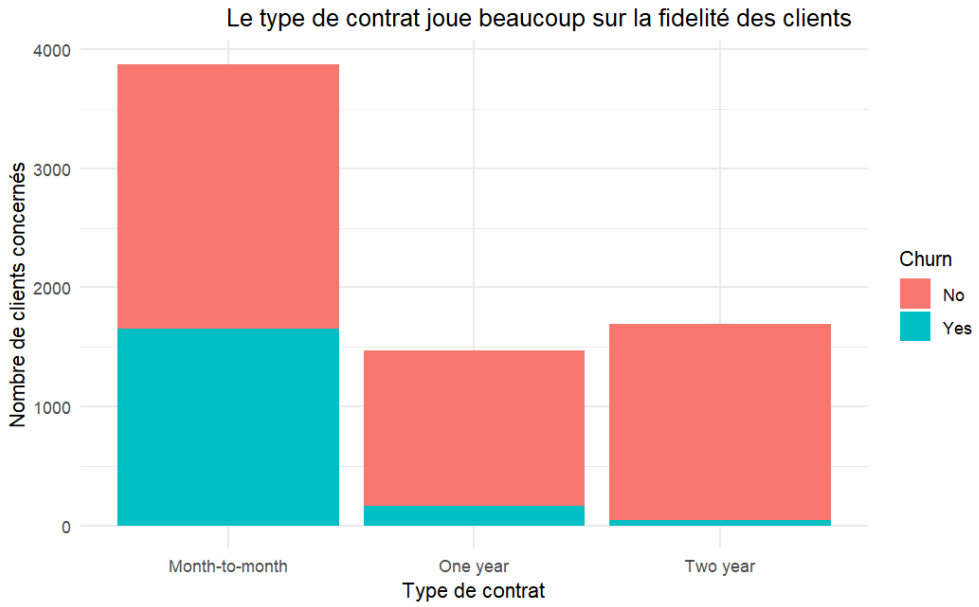
Tout d'abord pour l'entreprise le taux de churn reste relativement faible mais non négligeable. En effet sur les 7043 clients pour lesquels nous disposons d'informations, 1869 ont effectivement quittés l'entreprise.



Ce phénomène ne concerne donc que 26,5% des clients de la base.

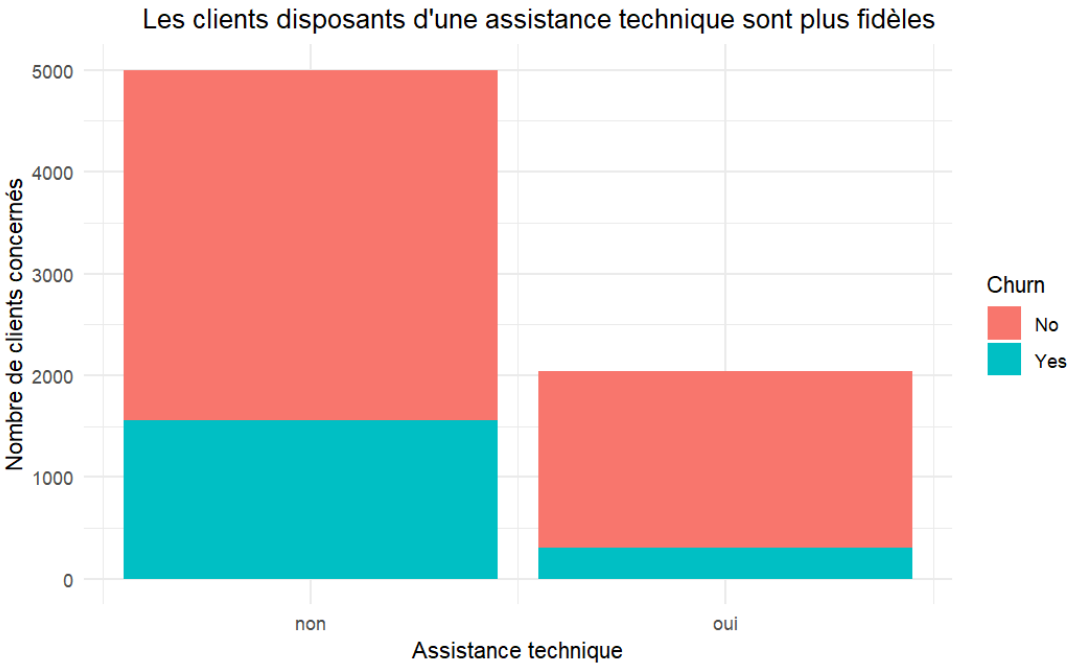
Certaines grandes caractéristiques semblent distinguer ceux qui quittent l'entreprise des clients fidèles. Les plus notables sont : le type de contrat qui lie le client à l'entreprise, les options incluses dans le contrat du client et l'exposition et enfin le degré d'exposition du client aux outils numériques.

Nous constatons en effet par exemple que les clients souscrivant à des contrats sur un an sont, avec un taux de churn de 11%, beaucoup plus fidèles envers l'entreprise que ceux qui souscrivent à des contrats mensuels (taux de churn de 43% pour ces derniers) . Les clients souscrivant à des contrats sur deux ans sont quant à eux les plus fidèles vis-à-vis de l'entreprise avec un taux de churn de seulement 2%.



Pourtant on remarque que les contrats mensuels sont ceux qui concernent le plus de clients puisqu'ils représentent 55% du total des contrats, contre 21% pour les contrats annuels et 24% pour les contrats sur deux ans …

De même les options incluses dans le contrat contribuent beaucoup à limiter le churn. On observe ainsi par exemple que les clients bénéficiant d'un support technique sont plus fidèles envers l'entreprise.



Encore une fois on remarque cependant que les clients bénéficiant de cette option sont plus rares alors qu'ils disposent d'un taux de churn significativement plus faible (15%) que la moyenne …

Enfin le degré d'exposition du client aux outils numériques joue également un rôle notable dans la probabilité de churn. Il est plus difficile de se rendre compte de ce phénomène en ne se concentrant que sur une seule variable, mais en regardant la situation de manière globale ce fait ressort. En effet les clients adoptants des modes de paiements en lignes, choisissant de recevoir leurs factures par mails, intéressés par des options comme le streaming en ligne ou disposant de la fibre etc … ont systématiquement des taux de churn supérieurs à la moyenne. Par exemple le taux de churn chez les clients choisissant de recevoir leurs factures par mail est de 34% la ou le taux de churn moyen pour l'ensemble des clients n'est que de 26%.

Nous pouvons raisonnablement supposer que cela s'explique par le fait que les clients les plus actifs en lignes seront mécaniquement touchés par davantage de publicités et donc par des offres concurrentes, augmentant ainsi le taux de churn.

Après avoir présenté les quelques éléments importants ressortant des statistiques descriptives, intéressons-nous à l'outil que nous avons construit.

B) Outil de détection du churn

En utilisant des méthodes statistiques, nous avons mis au point une formule capable d'estimer de façon fiable la probabilité qu'un client quitte effectivement l'entreprise, compte tenu des informations que l'entreprise est en mesure de collecter sur ce dernier.

Nous présentons ci-dessous, à titre informatif et de manière simplifié, ce à quoi correspond la formule pour que les métiers puissent savoir sur quoi se base cette probabilité.

Ainsi la formule est donc la suivante :

P = 1 / (1 + e^(-z)) ou P = la probabilité de churn d'un client, e = exponentielle et z = 0.5154 + 0.1829 x SeniorCitizen − 0.0533 x tenure + 0.0002 x TotalCharges + 0.3738 x Factu_ele_oui − 0.4632 x Payment_carte − 0.3571 × Payment_virement − 0.4032 × Payment_cheque_postale − 0.4411 × Securite_oui − 0.4116 × Assitance_technique_oui + 0.3144 × Streaming_oui + 0.1993 × Film_Streaming − 0.6310 × Contrat_annu − 1.4121 × Contrat_deux_ans − 0.1904 × Personne_a_charge_oui + 0.2113 × Plusieurs_numero_oui − 0.6027 × Internet_DSL − 1.3546 × Internet_Non

Cette formule, lourde en apparence est en réalité assez simple : elle permet, sur la base d'informations sur le client et le type de contrat qui le lie à l'entreprise d'estimer la probabilité que ce dernier quitte l'entreprise.

Pour l'utiliser il suffit de remplacer par 1 les variables (et 0 sinon)

- SeniorCitizen : Si le client est un senior
- Factu_ele_oui : Si le client recoit la facture par voie éléctronique
- Payment_carte : Si le client paye par CB
- Payment_virement : Si le client paye par virement bancaire
- Payment_cheque_postale : Si le client paye par chèque postale
- Securite_oui : Si le contrat du client comporte un service de sécurité
- Assitance_technique_oui : Si l'entreprise fournit une assistance technique au client sur la base du contrat
- Streaming_oui : Si le client à une option streaming TV
- Film_Streaming : Si le client à une option streaming de films
- Contrat_annu : Si le contrat s'étend sur une durée de un an
- Contrat_deux_ans : Si le contrat s'étend sur une durée de deux ans
- Personne_a_charge_oui : Si le client à au moins une personne à charge (enfants,personne âgée…)
- Plusieurs_numero_oui : Si le client possède plusieurs numéros
- Internet_DSL : Si le client à accès à internet via DSL
- Internet_Non : Si le client n'a pas internet

Et de renseigner pour les variables tenure et TotalCharges les montants correspondants respectivement à l'ancienneté du client et au montant total facturé à ce dernier jusqu'ici en $.

Notons qu'il n'est pas nécessaire pour les métiers de savoir manipuler cette formule et que nous ne la renseignons qu'à titre informatif pour éclairer sur son contenu. Il est possible et assez simple d'automatiser cette dernière avec un script python de tel sorte que les métiers n'aient jamais à la manipuler directement, mais ne soient au courant uniquement que de la probabilité de churn associée à chaque client (ce qui dépasse néanmoins le cadre de ce rapport et n'est donc pas présenté ici).

Nous proposons de réutiliser cette probabilité pour créer un outil de décision très simple : dès lors que la probabilité de churn estimé par cette formule est supérieure à 30%, nous pouvons raisonnablement supposer que le client va quitter l'entreprise dans le futur.

Notre travail permet en effet de montrer qu'en appliquant une telle règle, nous sommes en mesures de détecter en moyenne 77% des clients qui s'apprêtent effectivement à quitter l'entreprise.

Notons cependant qu'à chaque fois que cet outil prédira le churn d'un client, il y a seulement 55% de chances que cela soit effectivement le cas. Néanmoins l'outil reste à notre sens extrêmement utile car, il permet de prévenir le départ de presque 4 clients sur 5, ce qui est son objectif initial.

Dès lors que la moitié des coûts entraînés par l'action mise en place pour éviter le churn du client sont inférieur aux coûts induit par le churn d'un client : il est rentable pour l'entreprise d'utiliser cet outil.

Nous disposons donc d'un outil entièrement et facilement automatisable, capable de prédire relativement efficacement le churn future d'un client et de détecter la grande majorité des churns réels.

Enfin notons que le modèle est significatif et que toutes les variables qui le composent le sont également : les résultats qu'il traduit (et que nous présentons dans la section suivante) ne peuvent être attribué au hasard.

C) Impact des différents facteurs sur la probabilité de Churn

La méthode que nous avons adoptée permet également d'identifier les facteurs exerçants la plus grande influence sur la probabilité de churn. Nous observons ainsi une batterie d'effets, dont nous présentons ici les plus intéressant, à interpréter toute chose étant égale par ailleurs :

Chaque mois d'ancienneté supplémentaire réduit la probabilité de churn de 5.2% . Autrement dit, plus un client est ancien, plus il est stable : la fidélisation dans la durée est donc un levier de rétention efficace. En ce sens on remarque également que chaque millier de $ de dépense supplémentaire va conduire à une augmentation de 22 % de la probabilité de churn. Ces deux effets se complètent l'un l'autre : Plus un client est ancien, plus il aura dépensé.

Être âgé conduit à une augmentation majeure de la probabilité de churn (+20%) alors qu'a l'inverse avoir des personnes à charge réduit de -17.3% cette probabilité

Notons que ces deux informations ne sont données qu'à titre informatif car l'entreprise ne pourra pas jouer sur ces critères pour tenter d'empêcher le churn. Néanmoins si elle souhaite limiter le risque de churn sur ses nouveaux clients, se concentrer sur l'acquisition et la fidélisation de sénior réduira considérablement ce risque.

Comme nous l'avions vu au moment de l'analyse descriptive, un client sous contrat annuel a une probabilité de churn réduite de 46.8% par rapport à un client sous contrat mensuel. Cet effet est encore plus marqué pour un contrat de deux ans : la probabilité de churn est réduite de 75.6% par rapport à un contrat d'abonnement mensuel.

D'un point de vue business il faut donc encourager les clients à souscrire à des engagements longue durée au moment de la souscription des contrats.

Les clients en DSL ont une probabilité de churn réduite de 45.3% par rapport aux clients en fibre. Pour les clients sans internet, cette réduction atteint 74.2%.

Comme evoqué plus tôt, ce résultat peut s'expliquer par le fait que les clients fibre, plus connectés et plus exposés aux offres concurrentes en ligne, sont naturellement plus susceptibles de partir. Les clients sans internet sont à l'inverse les plus stables.

De même avoir un service de streaming TV augmente la probabilité de churn de 36.9%. L'effet du streaming de films est plus modéré (+22.1%) mais demeure important également. Comme pour le cas de la fibre, on peut supposer que cela s'explique par un profil de client peut être plus actif en ligne et donc exposer à plus d'offres concurrentes.

Souscrire à un service de sécurité en ligne réduit la probabilité de churn de 35.7% , et disposer d'une assistance technique la réduit de 33.7%. Il semble donc que ces services soient générateurs d'une valeur très appréciée par les clients.

Enfin les modalités du contrat joue également un rôle : Les clients payant par carte bancaire ont une probabilité de churn réduite de 37.1% ce qui s'explique surement par un désintérêt pour l'achat, la CB étant généralement utilisé pour des achats courants.

D) Profil des clients qui partent

Nous l'avions entre-aperçu dans l'analyse des principaux éléments ressortants de l'analyse descriptives, et l'analyse des résultats du modèle le confirme : il existe quelque profil-type des clients qui quittent l'entreprise.

On retrouve ainsi le fait qu'une forte présence en ligne augmente le risque de churn, probablement car cela induit une exposition plus importante à la publicité et donc aux offres concurrentes.

De même les clients quittant l'entreprise sont souvent ceux aux contrats les moins élaborés et donc fidélisant. Ces derniers sont plus flexibles (abonnement mensuels) et comportent moins d'options, expliquant probablement pourquoi ces clients ont, en moyenne, une ancienneté bien plus faible que ceux qui restent (respectivement 18 mois contre 38 mois).

Enfin les seniors sont également un profil plus à risque : ils sont effectivement statistiquement sur-représentés dans les départs et le modèle montre que le fait d'être sénior augmente de 20% le risque de départ, toute chose égale par ailleurs.

A l'inverse les clients les plus fidèles sont ceux qui ont des contrats plus élaborés, tant en termes de durée (abonemment sur un voir deux ans), qu'en terme d'options (option de support technique, de sécurité en ligne etc…), et qui ont ainsi, comme on pouvait, s'y attendre l'ancienneté la plus importante. Cette fidélité peut également se traduire par une forme de desinterêt pour leur abonnement, par exemple nous avons vu que le modèle montre que le paiement rapide par CB réduit de 37% la probabilité de churn.

Notons également qu'on observe sur le plan statistique une sur-représentation des clients ayants des personnes à charges chez les clients fidèles et que ce phénomène ressort également dans le modèle (qui estime 17% de risque de churn en moins si le client à des personnes à charges).

Conclusion

A) Réponse directe à la problématique

L'objectif de ce rapport métier était de présenter les principaux résultats de notre travail sans rentrer dans les détails techniques.

Pour rappel la problématique était la suivante : « Est-il possible de construire un outil permettant d'aider efficacement à limiter le churn pour l'entreprise ? ».

Nous considérons que la réponse à apporter est donc oui. En effet nous avons mis au point un outil simple et automatisable, permettant de prédire à l'avance presque 80% des potentiels futures départs, sur la base d'informations collectables par l'entreprise et nous avons également mit en exergue les différents leviers sur lesquels l'entreprise peut jouer pour éviter le départ d'un client une fois que ce dernier prédit par le modèle.

D'un point de vue purement business l'outil est intéressant : au vu des leviers d'actions mis en lumière, on peut raisonnablement supposer que à terme les couts engendrés par l'entreprise pour éviter le réduire le churn, sur la base de notre modèle, sont inférieurs aux coûts du taux de churn actuel de 26%.

Ce modèle permet donc : de capter presque 4 départs sur 5, d'identifier des actions à mettre en place pour éviter ce départ, de mieux comprendre le profil de ceux qui partent et est facilement automatisable. **Nous considérons donc qu'il est prêt à être déployé**, en remarquant néanmoins que la collecte d'informations supplémentaires au fil du temps pourrait certainement permettre d'améliorer sa précision. Rappelons également que le modèle est significatif en tant que tel mais également que chacune des variables qui le composent le sont. Cela signifie que nous ne pouvons pas attribuer au hasard les résultats qu'il retranscrit : ces effets sont bien réels.

B) Préconisations

Nous avons vu que globalement pour réduire drastiquement le taux de churn l'entreprise devait : proposer des contrats sur une durée plus longue, comportant plus d'options (par exemple le support technique) et plus avantageux afin d'augmenter la fidélisation des clients.

Ainsi dès qu'un départ potentiel est détecté par le modèle, l'entreprise doit contacter le client concerné pour lui proposer un contrat plus élaboré ce qui représente un coût relativement faible (on peut par exemple penser à un système de mail automatisé avec des propositions de contrats déjà pré-remplis). Ainsi le fait que lorsque le modèle prédise un départ, cette prédiction sera fausse dans 45% des cas n'est pas problématique : l'entreprise proposera

simplement un contrat plus élaboré à un client qui ne comptait déjà pas partir, renforçant ainsi sa fidélité.

Nous savons également que les clients étants plus actifs en lignes sont plus propices à quitter l'entreprise. Plusieurs actions sont ici possibles : éviter de chercher à acquérir ce type de profil, ou au contraire les stimuler, au niveau marketing, plus fréquemment pour éviter leurs départs.

Enfin nous avons vu que les profils seniors sont plus propices à quitter l'entreprise (augmente de 20% la probabilité de churn) alors qu'à l'inverse avoir des personnes à charge réduit cette probabilité de 17%. Le département marketing de l'entreprise doit, s'il veut réduire le taux de churn globale, se concentrer sur l'acquisition du second type de profil et réduire les dépenses relatives au ciblage des seniors.

En conclusion, pour limiter le taux de churn, nous recommandons donc de : déployer l'outil de détection, l'automatiser, proposer des contrats plus élaborés aux clients pour lesquels on prédit un risque de churn, réduire les dépenses marketing visant à les seniors et au contraire augmenter celles ciblant les individus ayants des personnes à charges.